PV-Überschuss-Heizstab – neues LOGO!-Programm

Bauplan und App-Anbindung. LOGO! 8.3 (Bestell-Nr. …`1FB08`…, 230 V, Relaisausgänge, Ethernet) · 3 Stufen à 1 kW, einzeln geschaltet · Betrieb nur bei Netz-Einspeisung · bedien- und beobachtbar über die SPS-Monitor-App.
Stand: 24.10.2026 · Rebuild in LOGO!Soft Comfort (das `.lsc`-Format ist verschlüsselt und kann nicht von außen erzeugt werden).

1. Was das Programm tut

Der 3-kW-Heizstab (3 × 1 kW) heizt den Pufferspeicher **nur mit Strom, der sonst ins Netz ginge**. Je mehr Überschuss, desto mehr Stufen schalten zu – eine nach der anderen. Sinkt der Überschuss oder wird Strom aus dem Netz bezogen, schalten die Stufen wieder ab. Die Temperaturbegrenzung übernimmt der Heizstab selbst.

Prinzip (stufenweise, mit Hysterese und Zeitgliedern)

- **Zuschalten:** Liegt der Überschuss (Netz-Einspeisung) über **1200 W** und hält das **60 s** an, schaltet die nächste Stufe zu.
- **Von selbst sequenziell:** Jede zugeschaltete Stufe senkt den Überschuss um ~1 kW. Dadurch kommt die nächste Stufe nur, wenn *wirklich* genug Überschuss da ist (Stufe 2 ab ~2,2 kW, Stufe 3 ab ~3,2 kW echter Überschuss). Kein Schwingen.
- **Abschalten:** Wird länger als **30 s** mehr als **300 W aus dem Netz bezogen**, schalten die Stufen ab und bauen sich bei neuem Überschuss wieder auf.
- **Hand-Betrieb:** Über die App lassen sich die Stufen auch von Hand schalten (unabhängig vom Überschuss).
- Alle Schwellen und Zeiten sind einstellbar; die App kann die wichtigsten davon ändern.

Warum die alte Logik erfahrungsgemäß nicht greift – die fünf häufigsten Ursachen, die dieses Programm vermeidet:

1. **Vorzeichen/Skalierung** des Kostal-Werts vertauscht (Einspeisung ↔ Bezug) oder in kW statt W → hier über den Analogverstärker (Block B1) sauber einstellbar.
2. **Keine Hysterese/Zeitglieder** → Dauertakten oder gar kein Schalten. Hier: getrennte Ein-/Aus-Schwellen + 60 s/30 s.
3. **Feste Absolut-Schwellen je Stufe**, ohne den Eigenverbrauch des Heizstabs zu berücksichtigen → Stufe schaltet sich selbst wieder ab. Hier: sequenzielles Zuschalten, jede Stufe wartet auf den *neuen* Überschuss.
4. **Falsche Größe** als „Überschuss" (PV-Leistung oder Batterie statt Netz-Einspeisung).
5. **Alles-oder-nichts** (3 kW am Stück) → braucht selten vorhandene ≥ 3 kW Überschuss. Hier: 3 feine Stufen.

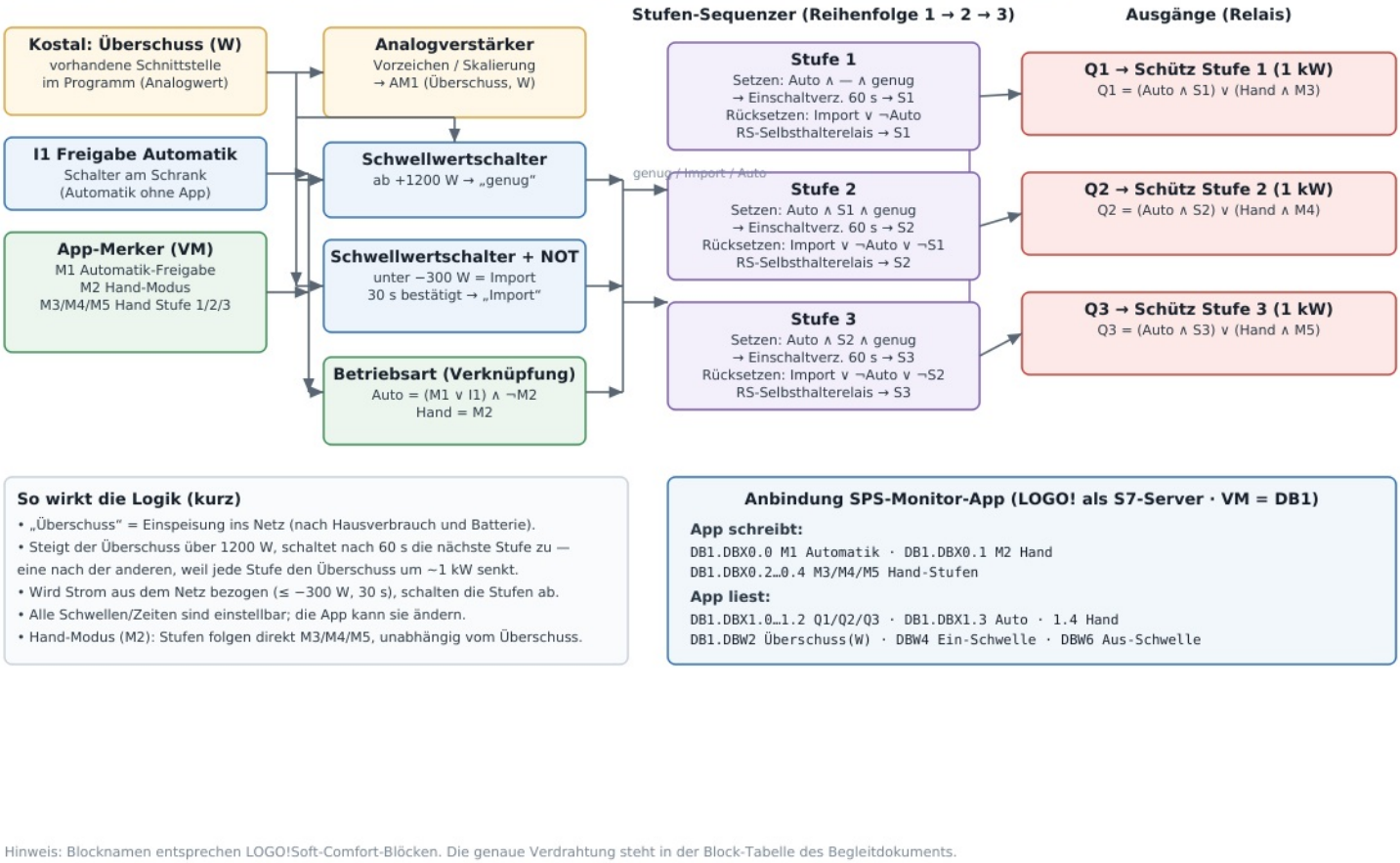
2. Benötigte Hardware und Ein-/Ausgänge

Die LOGO! 8.3 in der 230-V-Relais-Ausführung hat **4 Relaisausgänge** (Q1–Q4), 8 Digitaleingänge (I1–I8) und **keine Analogeingänge**. Das passt: Der Überschuss kommt digital/netzwerkseitig aus der vorhandenen Kostal-Schnittstelle, die Temperatur macht der Heizstab selbst.

Signal	LOGO!	Belegung / Hinweis
Stufe 1 (1 kW)	`Q1`	Schütz K1 → Heizphase L1. Schützspule 230 V, über LOGO!-Relais geschaltet.
Stufe 2 (1 kW)	`Q2`	Schütz K2 → Heizphase L2.
Stufe 3 (1 kW)	`Q3`	Schütz K3 → Heizphase L3.
Freigabe Automatik	`I1`	Schalter am Schrank: Automatik ein/aus – damit die Anlage auch ohne App läuft. (Optional; kann auch nur per App freigegeben werden.)
Überschuss (W)	Analogwert	Kommt aus der **vorhandenen Kostal-Schnittstelle** im Programm. Wird in Block B1 skaliert und als `AM1` weitergeführt.
Temperatur	—	Heizstab-eigene Abschaltung. **Empfehlung:** zusätzlich einen mechanischen Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB) in Reihe zu den Schützspulen – unabhängig von der LOGO!.

Schütze: drei einzelne Schütze (je ~1 kW / ~4,5 A pro Phase) mit 230-V-Spule, AC-1/AC-3 geeignet, für häufiges Schalten ausgelegt. Die LOGO!-Relaisausgänge schalten nur die Spulen, nicht den Heizstrom. Jede Stufe = eine Phase × 1 kW (3 × 1 kW ergibt die 3 kW). Absicherung und Querschnitt nach Heizstab-Datenblatt; Anschluss durch eine Elektrofachkraft.

3. Funktionsplan



Die Blocknamen entsprechen LOGO!Soft-Comfort-Blöcken. Die exakte Verdrahtung steht in Abschnitt 4.

4. Block-für-Block-Aufbau

In LOGO!Soft Comfort als Funktionsplan (FUP) eintragen. `M…` = digitaler Merker, `AM1` = analoger Merker. Die mit „App" markierten Merker werden über das VM-Mapping (Abschnitt 6) für die App les-/schreibbar.

Aufbereitung & Betriebsart

Nr.	LOGO!-Block	Eingänge	Parameter	Ausgang →
B1	Analogverstärker	Überschusswert der Kostal-Schnittstelle	Verstärkung = **1** (bei falschem Vorzeichen **−1**); Offset = 0	`AM1` „Überschuss (W)"
B2	Analoger Schwellwertschalter	AM1	Ein = **1200**, Aus = **1000**	„genug"
B3	Analoger Schwellwertschalter	AM1	Ein = **−100**, Aus = **−300**	(roh)
B4	NICHT (Negation)	B3	–	„Import" (=1 bei Netzbezug ≤ −300 W)
B5	Einschaltverzögerung	B4	T = **30 s**	„ImportBest" (bestätigter Import)
B6	ODER	M1 (App „Automatik"), I1	–	„AutoFrei"
B7	NICHT	M2 (App „Hand")	–	„¬Hand"
B8	UND	B6, B7	–	„Auto" → auch Merker **M20** (Status, App)
B9	NICHT	B8 (Auto)	–	„¬Auto"

Stufen-Sequenzer

Nr.	LOGO!-Block	Eingänge	Parameter	Ausgang →
B10	UND	Auto (B8), genug (B2)	–	→ B11
B11	Einschaltverzögerung	B10	T = **60 s**	„Set1"
B12	ODER	ImportBest (B5), ¬Auto (B9)	–	„Reset1"
B13	RS-Selbsthalterelais	S = Set1 (B11), R = Reset1 (B12)	Rücksetzen hat Vorrang	**S1**
B14	UND	Auto, **S1**, genug	–	→ B15
B15	Einschaltverzögerung	B14	T = 60 s	„Set2"
B16	NICHT	S1 (B13)	–	„¬S1"
B17	ODER	ImportBest, ¬Auto, ¬S1 (B16)	–	„Reset2"
B18	RS-Selbsthalterelais	S = Set2, R = Reset2	–	**S2**
B19	UND	Auto, **S2**, genug	–	→ B20
B20	Einschaltverzögerung	B19	T = 60 s	„Set3"
B21	NICHT	S2 (B18)	–	„¬S2"
B22	ODER	ImportBest, ¬Auto, ¬S2 (B21)	–	„Reset3"
B23	RS-Selbsthalterelais	S = Set3, R = Reset3	–	**S3**

Ausgänge (Automatik oder Hand)

Nr.	LOGO!-Block	Eingänge	Ausgang →
B24 / B25 / B26	UND / UND / ODER	(Auto ∧ S1) ∨ (M2 ∧ M3)	**Q1** (Stufe 1)
B27 / B28 / B29	UND / UND / ODER	(Auto ∧ S2) ∨ (M2 ∧ M4)	**Q2** (Stufe 2)
B30 / B31 / B32	UND / UND / ODER	(Auto ∧ S3) ∨ (M2 ∧ M5)	**Q3** (Stufe 3)

Hand hat hier bewusst keinen Vorrang über die Temperatur – die bleibt beim Heizstab/STB. Im Hand-Modus (M2=1) folgen die Stufen direkt M3/M4/M5; ist weder Auto noch Hand aktiv, sind alle Stufen aus (die RS-Glieder werden über „¬Auto" zurückgesetzt).

5. Parameter und Verhalten

Größe	Vorgabe	Block	Bedeutung / Tuning
Ein-Schwelle	+1200 W	B2 (Ein)	Ab so viel Überschuss kommt eine Stufe dazu. Höher = vorsichtiger (mehr Sicherheitsabstand zum Netzbezug).
Ein-Rücknahme	+1000 W	B2 (Aus)	Hysterese des Ein-Signals.
Aus-Schwelle	−300 W	B3/B4	Ab so viel Netzbezug wird abgeschaltet. Betragsmäßig kleiner = empfindlicher.
Zuschalt-Verzögerung	60 s	B11/B15/B20	Wie lange „genug" anliegen muss, bevor die nächste Stufe kommt. Länger = ruhiger.
Abschalt-Verzögerung	30 s	B5	Wie lange Import anliegen muss, bevor abgeschaltet wird.

Beispiel. Echter Überschuss 2,5 kW, alles aus → Einspeisung 2500 W. Stufe 1 schaltet nach 60 s (Einspeisung fällt auf ~1500 W) → noch ≥ 1200 W, also Stufe 2 nach 60 s (Einspeisung ~500 W) → unter 1200 W, Stufe 3 bleibt aus. **Ergebnis: 2 kW heizen, ~0,5 kW weiter ins Netz.** Steigt der Überschuss auf 3,3 kW, kommt auch Stufe 3; fällt er, schalten die Stufen gestaffelt wieder ab, ohne dauerhaft Netzstrom zu ziehen.

6. Anbindung an die SPS-Monitor-App

Die LOGO! 8 stellt ihren Variablenspeicher (VM) als **DB1** bereit; die App liest/schreibt also `DB1` an den unten genannten Offsets. Dazu zwei Schritte in LOGO!Soft Comfort:

6.1 S7-Zugriff aktivieren

1. Projekt in die **Netzwerk-/Ethernet-Ansicht** schalten, der LOGO! eine feste **IP-Adresse** geben (gleiches Netz wie das Gerät mit der App).
2. Eine **Server-Verbindung** für ein externes Gerät (S7-Client) anlegen und **„Zugriff zulassen"** aktivieren. Die dort angezeigten **TSAP-Werte** notieren (für die App, siehe 6.3).

6.2 VM-Mapping (empfohlene Belegung)

Die folgenden Merker/Ausgänge auf feste VM-Adressen legen (Werkzeug *Parameter-VM-Zuordnung* bzw. die VM-/Modbus-Zuordnung). **Wichtig:** Welche VM-Adresse du wählst, ist frei – aber die App muss **denselben** DB1-Offset verwenden.

Richtung	Wert	LOGO!	DB1-Adresse (App)	Typ
App → LOGO!	Automatik-Freigabe	M1	`DB1.DBX0.0`	Bool
App → LOGO!	Hand-Modus	M2	`DB1.DBX0.1`	Bool
App → LOGO!	Hand Stufe 1 / 2 / 3	M3 / M4 / M5	`DB1.DBX0.2 / 0.3 / 0.4`	Bool
LOGO! → App	Stufe 1 / 2 / 3 ein	Q1 / Q2 / Q3	`DB1.DBX1.0 / 1.1 / 1.2`	Bool
LOGO! → App	Automatik aktiv	M20	`DB1.DBX1.3`	Bool
LOGO! → App	Hand aktiv	M2	`DB1.DBX1.4`	Bool
LOGO! → App	Überschuss (W)	AM1	`DB1.DBW2`	Int
App → LOGO! (optional)	Ein-Schwelle (W)	AM3 → B2.Ein	`DB1.DBW4`	Int
App → LOGO! (optional)	Aus-Schwelle (W)	AM4 → B3.Ein	`DB1.DBW6`	Int

Optional: Sollen Ein-/Aus-Schwelle per App einstellbar sein, die Parameter von B2/B3 als *Referenz* auf AM3/AM4 setzen; dann wirken die Werte aus `DBW4/DBW6`. Sonst bleiben es feste Zahlen.

6.3 In der App eintragen

- In der SPS-Monitor-App unter **Tags** die obigen Zeilen anlegen: Name frei, **DB = 1**, Offset/Bit und Typ wie in der Tabelle.
- Auf einer Übersichtsseite: drei Schalter (schreiben `M3/M4/M5` bzw. die Betriebsart `M1/M2`), drei Melder (Q1–Q3), ein Messwertfeld „Überschuss" (`DBW2`). So lässt sich alles bedienen und beobachten.

> **Verbindung LOGO! ↔ App (wichtig):** Eine LOGO! 8 meldet sich am S7-Zugriff über feste **TSAP-Werte**, nicht über Rack/Slot wie eine S7-300. Übliche funktionierende Werte: `lokal 0x0100` `entfernt 0x0200` (müssen zur Server-Verbindung in LOGO!Soft Comfort passen, siehe 6.1). Die App verbindet derzeit per Rack/Slot. **Falls damit keine Verbindung zustande kommt, ergänze ich der App einen „LOGO!-Modus" (TSAP statt Rack/Slot)** – das ist eine kleine, saubere Erweiterung und in wenigen Minuten erledigt. Sag einfach Bescheid.

7. Inbetriebnahme & Kalibrierung

1. **Überschuss prüfen (der kritische Punkt):** Programm laden, in der App `DBW2` beobachten. Bei echter Einspeisung muss der Wert **positiv** und **in Watt** sein. Stimmt das Vorzeichen nicht → in B1 Verstärkung auf **−1**. Stimmt der Maßstab nicht (z. B. Wert ×10 oder in 0,1 kW) → Verstärkung entsprechend (z. B. 100) bzw. Offset anpassen.
2. **Hand-Test:** Hand-Modus (M2=1), Stufen einzeln über M3/M4/M5 schalten, an den Schützen/Phasen kontrollieren.
3. **Automatik-Test:** I1 bzw. M1 ein, M2 aus. Bei viel Sonne müssen die Stufen gestaffelt zuschalten; künstlich Last erzeugen (Verbraucher einschalten) → Stufen müssen abschalten, sobald Netzbezug ≥ 300 W.
4. Schwellen/Zeiten nach Gefühl nachziehen (ruhiger = höhere Ein-Schwelle, längere 60 s).

8. Sicherheit & Hinweise

- Anschluss der 230-V-/Heizkreise durch eine **Elektrofachkraft**; Absicherung und Querschnitt nach Heizstab-Datenblatt.
- **Temperaturbegrenzung:** Heizstab-eigene Abschaltung nutzen; zusätzlich ein **mechanischer STB** in Reihe zu den Schützspulen als hardwareseitige Sicherung, unabhängig von der LOGO!.
- Schaltet der Heizstab thermisch ab, steigt die Einspeisung wieder – die LOGO! lässt die Stufen dann angesteuert; der Stab zieht erst wieder Strom, wenn er abgekühlt ist. Das ist unkritisch.
- Schütze für häufiges Schalten auslegen; die Zeitglieder begrenzen die Schalthäufigkeit bewusst.

9. Annahmen und was der Export noch verfeinert

> Dieser Plan ist bewusst eigenständig aufgebaut. **Angenommen** wurde:
>
> - Die vorhandene **Kostal-Schnittstelle** liefert einen Analogwert „Netz-Einspeisung/Überschuss" im Programm, der in B1 eingespeist wird. Maßstab und Vorzeichen werden bei der Inbetriebnahme über B1 eingestellt.
> - **I1** ist frei für den Automatik-Schalter; **Q1–Q3** sind frei für die drei Schütze.

Schickst du mir einen **PDF-/Bild-Export** deines jetzigen Programms, passe ich an: den exakten Anschluss der Kostal-Schnittstelle (welcher Block/Registerwert, Skalierung/Vorzeichen), die reale E/A-Belegung und – falls nötig – die TSAP-Werte für die App. Außerdem sage ich dir dann konkret, an welcher Stelle die alte Logik hängt.

Das `.lsc`-Format ist verschlüsselt und kann weder gelesen noch von außen erzeugt werden; dieses Dokument ist der nachbaubare Ersatz. Erstellt als Begleitunterlage zum SPS-Monitor-Projekt.